1.4 2024 秋 泛函分析期末试卷 (王凯)

1. 给出赋范线性空间、Banach 空间的定义，并给出一个 Banach 空间的例子 (不需要证明).
2. (1) 给出可分的定义;
   (2) 证明 $L^\infty[a,b]$ 不是可分空间.
3. (1) 给出疏朗集的定义，叙述 Baire 纲定理;
   (2) 证明 $\mathbb{R}$ 的子集 $\mathbb{Q}$ 不是可数开子集的交.
4. (1) 叙述 Banach 不动点定理;
   (2) 证明 2 维隐函数存在定理.
5. 叙述闭图像定理、逆算子定理，证明这两个定理是相互等价的.
6. (1) 叙述凸集分离定理;
   (2) M 是实赋范线性空间 X 的闭凸子集，对任意 $x\notin M$，证明
$$d(x,M)=\sup_{f\in X^*,\|f\|=1}\left(f(x)-\sup_{z\in M}f(z)\right).$$
7. (1) 叙述 Hahn–Banach 定理;
   (2) 证明：在有界数列空间 l^∞ 上存在如下线性泛函 F：对任意的 $\{a_n\},\{b_n\}\in l^\infty$,
   (i) $F(\{a_n\})=F(\{a_{n+1}\})$;
   (ii) 若 $a_n\geqslant 0$，则 $F(\{a_n\})\geqslant 0$;
   (iii) 若 $\{a_n\}$ 是实数列，则 $\varliminf\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant F(\{a_n\})\leqslant\varlimsup\limits_{n\to\infty}a_n$;
   (iv) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，则 $F(\{a_n\})=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.
8. $C[0,1]$ 上的算子 T 定义为
$$(Tf)(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y.$$
   (1) 证明 T 是紧算子;
   (2) 求 $\sigma(T)$，并给出 T 的一个非平凡不变子空间.
9. $f(z)$ 是复平面上的解析函数，集合
$$H=\left\{\|f\|=\left(\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}|f(z)|^2e^{-|z|^2}\mathrm{d}A(z)\right)^{\frac{1}{2}}<+\infty\right\},$$
   这里 $A(z)$ 是复平面上的 Lebesgue 测度.
   (1) 给出 H 上的内积，并证明这是 Hilbert 空间.
   (2) 证明：对任何 $\lambda\in\mathbb{C}$，存在 $K_\lambda\in H$，使得 $f(\lambda)=\langle f,K_\lambda\rangle$，并求出 K_λ.
   [上传者注：H 称为 Fock 空间，答案是 $K_\lambda(z)=e^{z\bar{\lambda}}$，其研究见朱克和的专著 *Analysis on Fock Spaces*, GTM 263, 2012.]
10. M 是 $L^2[0,1]$ 的闭子空间，且 $M\subseteq C[0,1]$，求证 M 是有限维的.

1.5 2024 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (20) (1) 证明：X 为拓扑空间，若 X 单点集的导集皆闭，则 X 每个子集的导集均闭。（杨忠道定理）
   (2) 作 $\bar{\mathbb{R}}$ 上拓扑使 $\bar{\mathbb{R}}$ 和全体 $[-\infty,b)(b\in\bar{\mathbb{R}})$ 为开集，求单点集的导集与闭包。

T2 (10) 证明有可数 Hamel 基 $\{e_n \mid n \geqslant 1\}$ 的赋范空间 X 是第一纲的。

T3 (40) 叙述 Hahn–Banach 定理。证明 l^∞ 上有线性泛函 f 使得 $\varliminf\limits_{n\to\infty} \operatorname{re} x_n \leqslant \operatorname{re} f(x) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} \operatorname{re} x_n$。

(1) 证明所有上述 f 全体 T 为凸集 T，且这是个弱 *-闭集。

(2) 考虑仅在 n 处有非零值 1 的 $e_n \in l^\infty$ 和处处值 1 的 $e \in l^\infty$，求 $f(e_n), f(e)$ 和 $\|f\|$。

(3) 证明有界实数列 a 总让 $f(a) = a$，$x \in \mathsf{c}$ 总让 $f(x) = \lim_{n\to\infty} x_n$。

(4) 证明 $T : l^1 \to (l^\infty)^*, y \mapsto y^*, y^*(x) = \sum_{n\geqslant 1} y_n x_n$ 是等距映射，但它不满。

T4 (30) 叙述规范直交系成为直交基的三个条件。记 $V_s = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < s\}$，证明 $\{e_n(z) = z^n\sqrt{(n+1)/(\pi s^{2n+2})} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathsf{A}^2(V_s)$ 的规范直交基。

1.6 2023 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. (10 分) (1) 叙述 Baire 纲定理。

   (2) 用 Baire 纲定理证明：$[0,1]$ 是不可数集。

2. (15 分) (1) 叙述 Hahn–Banach 定理。

   (2) 在有界实数列构成的线性空间 l^∞ 中，证明存在线性泛函 F，使得对于 $\{a_n\} \in l^\infty$，

   ① $F(\{a_n\}) = F(\{a_{n+1}\})$；

   ② $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n \leqslant F(\{a_n\}) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n$。

3. (15 分) (1) 叙述弱收敛的定义。

   (2) 证明：$L^1[0,1]$ 中的函数列 f_n 弱收敛至 f 当且仅当 $\sup\limits_n \|f_n\| < \infty$ 并且对 $[0,1]$ 中的任何 Lebesgue 可测集 E，成立 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}m = \int_E f \,\mathrm{d}m$。

4. (15 分) (1) 叙述紧算子的定义。

   (2) 设 T 是 l^2 上的线性算子。$e_n = (\cdots, 0, 1, 0, \cdots)$ 是 l^2 的一组标准正交基，T 满足

   $$Te_k = \sum_{j=1}^{\infty} a_{jk} e_j.$$

   若 $\sum\limits_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 < \infty$，证明 T 是 l^2 上的紧算子。

5. (15 分) 设 T 是 $L^2[0,1]$ 到 $L^2[0,1]$ 的有界线性算子，并且将连续函数映成连续函数。证明：T 是 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的有界线性算子。

6. (15 分) 设 Hilbert 空间 H 上的算子 $P, P_1, P_2, \cdots$ 分别是 H 到闭子空间 $M, M_1, M_2, \cdots$ 的正交投影。请问何时有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} P_n$ 强算子收敛至 P?

7. (15 分) 设 $K(x,y)$ 是 $[0,1]\times[0,1]$ 上的连续函数。$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x,y) f(y) \,\mathrm{d}y$ 是 $L^2[0,1]$ 上的自伴迹类正算子。正实数 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots$ 以及 $L^2[0,1]$ 的一组完备标准正交基 $\{e_n\}$ 满足 $Te_n = \lambda_n e_n$。

   (1) 证明：对任意的 $x \in [0,1]$，$K(x,x) \geqslant 0$。

   (2) 证明：e_n 是连续函数。

   (3) 证明：对固定的 $x \in [0,1]$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \lambda_n e_n(x)\overline{e_n(y)}$ 按 L^2 范数收敛到 $K(x,y)$。

三 (30 分) $C_{2\pi}$ 是直线上周期为 2π 的连续函数全体组成的 Banach 空间, 对于任意的 $x \in C_{2\pi}$, 有 Fourier 展开:

$$x(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \cos nt \, \mathrm{d}t, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \sin nt \, \mathrm{d}t \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

令 $S_n(x)(t) = \dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{k=1}^{n} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$, 证明:

(1) $S_n(x)(s) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} x(t) \frac{\sin(2n+1)\frac{t-s}{2}}{\sin \frac{t-s}{2}} \, \mathrm{d}t$;

(2) S_n 是从 $C_{2\pi}$ 到 $C_{2\pi}$ 的有界线性算子, 且 $\|S_n\| = \dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_0^{\pi} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| \mathrm{d}t$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \|S_n\| = +\infty$;

(4) 存在连续周期函数, 其 Fourier 级数不是一致收敛的.

四 (20 分) 设 T 是 Banach 空间 X 上的紧算子, λ 是非零复数. 证明:

(1) $\mathfrak{R}(\lambda I - T)$ 是 X 的闭子空间;

(2) $\dim X^*/\mathfrak{R}(\lambda I - T^*) = \dim \ker(\lambda I - T)$;

(3) $\dim X/\mathfrak{R}(\lambda I - T) = \dim \ker(\lambda I - T^*)$.

1.11 202? 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (30) 命 $\mathbb{S}_0 = \{-1, 1\}$, X 为无限集, A 为 X 的可列子集. 证 A 与 $\mathbb{S}_0 \times A$ 对等.

(1) 命 E 为双射 $f\colon V(\subseteq X) \to \mathbb{S}_0 \times V$ 的集合, 证 E 依扩张关系是个非空偏序集.

(2) F 为 E 的一个全序子集, 叙述 Zorn 引理, 并证明 E 有个极大元 $f_0\colon V_0 \to \mathbb{S}_0 \times V_0$.

(3) 证明 $X \backslash V_0$ 是个有限集, 并证明 X 与 $\mathbb{S}_0 \times X$ 对等.

T2 (30) 设 (M, μ) 是个有限测度空间, 命 $\delta(f) = \displaystyle\int_M \frac{|f|}{1+|f|} \mathrm{d}\mu, f \in (M, \mu)$.

(1) 若 $g \le f$, 证明 $0 \le \delta(g) \le \delta(f)$.

(2) 证明 $\delta(f_1 + f_2) \le \delta(f_1) + \delta(f_2)$, 且 $\delta(f) = 0$ 当且仅当 f 殆为 0.

(3) δ 刻画了依测度收敛性: $\lim_{i\uparrow\beta} \delta(f_i - f) = 0$ 当且仅当 $(f_i)_{i\uparrow\beta}$ 依测度逼近 f.

T3 (10) 设 (X, μ) 是个测度空间, f_n 和 f 是其上平方可积函数, 证明 $\lim_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_2 = 0$ 当且仅当 $\lim_{n\to+\infty} \|f_n\|_2 = \|f\|_2$ 且 $(f_n)_{n\ge1}$ 依测度逼近 f.

T4 (30) 将 $\mathbb{I} = [0, 1]$ 五等分, 移去其中第二与第四个开区间, 剩下三个闭区间, 每个五等分后移去第二与第四个开区间，递归做下去剩个集合 E。则 E 是紧集并求其 Lebesgue 测度.

(1) E 中元素有唯一五进制表示 $(0.a_1a_2\ldots a_n\ldots)_5$, 诸 a_i 取值于 $\{0, 2, 4\}$.

(2) E 上函数 $g\colon (0.a_1a_2\ldots a_n\ldots)_5 \mapsto \left(0.\frac{a_1}{2}\frac{a_2}{2}\ldots\frac{a_n}{2}\ldots\right)_3$ 连续递增.

(3) 将 g 递增扩张至 $\mathbb{I}$ 上得 h. 求 $\displaystyle\int_{\mathbb{I}} h(x) \, \mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_{\mathbb{I}} x \, \mathrm{d}h(x)$.

1.12 试卷: 泛函分析续论

原网页